

main_v3 신호 조합별 백테스트 노트

• 생성 시각: 2026-06-29 23:17:27

1. 목적

35번에서 생성한 추가 지표 후보를 사용해 신호 조합별 HSI 상태분류와 main_v2b 기준 백테스트를 수행하였다. ETF 유니버스와 비중 규칙은 고정하고, 신호 조합만 바꾸었다.

2. 실험 설계

experiment_id	experiment_name	signal_count	main_question
combo_00_baseline_core	기본 HSI 핵심 신호	4	기본 HSI 신호만으로 EW 대비 방어 효과가 있는가?
combo_01_trend_speed	단기-중기 추세 보강	6	단기-중기 추세 보강이 상태분류와 성과를 개선하는가?
combo_02_risk_damage	위험강도-누적손상 보강	6	변동성 확대와 누적 손상 신호가 방어 효과를 개선하는가?
combo_03_relative_strength	현금성 자산 대비 상대강도 보강	5	위험자산이 현금성 자산 대비 약해지는 구간을 더 잘 포착하는가?
combo_04_speed_alignment_all	단기-중기 신호 정렬 통합	9	추세-위험손상-상대강도 신호를 함께 쓰면 방어형 overlay 성과가 개선되는가?

3. 성과 요약

strategy_name	strategy_type	months	CAGR_pct	MDD_pct	Sharpe	Calmar	WinRate_pct
combo_00_baseline_core	HSI_combo	167	5.64	-13.80	0.8073	0.4086	61.68
combo_01_trend_speed	HSI_combo	167	5.78	-14.03	0.8180	0.4116	60.48
combo_02_risk_damage	HSI_combo	167	5.67	-14.03	0.8062	0.4043	60.48
combo_03_relative_strength	HSI_combo	167	5.65	-14.57	0.8040	0.3875	60.48
combo_04_speed_alignment_all	HSI_combo	167	5.75	-14.03	0.8102	0.4097	60.48

4. Turnover 요약

experiment_id	avg_turnover_pct	max_turnover_pct	total_turnover_pct
combo_00_baseline_core	6.03	23.33	1006.67
combo_01_trend_speed	5.19	23.33	866.67
combo_02_risk_damage	5.23	23.33	873.33
combo_03_relative_strength	5.75	23.33	960.00
combo_04_speed_alignment_all	4.71	23.33	786.67

5. 후보 판단

experiment_id	judgement	CAGR_gap_pct	MDD_improvement_pct	avg_turnover_pct	max_turnover_pct	selection_reason
combo_00_baseline_core	review	-1.07	-0.23	6.03	23.33	MDD not improved vs matched EW
combo_04_speed_alignment_all	review	-0.96	-0.46	4.71	23.33	MDD not improved vs matched EW
combo_01_trend_speed	review	-0.93	-0.46	5.19	23.33	MDD not improved vs matched EW
combo_02_risk_damage	review	-1.04	-0.46	5.23	23.33	MDD not improved vs matched EW

experiment_id	judgement	CAGR_gap_pct	MDD_improvement_pct	avg_turnover_pct	max_turnover_pct	selection_reason
combo_03_relative_strength	review	-1.06	-1.00	5.75	23.33	MDD not improved vs matched EW

6. 해석 원칙

이번 실험은 가장 높은 CAGR을 찾기 위한 절차가 아니라, 추가 신호 조합이 MDD, Turnover, 상태분포, 위험조정 성과 측면에서 기본 HSI보다 개선되는지 확인하기 위한 비교 실험이다.

7. 다음 단계

다음 단계에서는 성과표와 후보 판단표를 확인한 뒤, 후보 조합에 대해 θ 민감도 또는 사건균형지표 보조 진단을 붙일지 결정한다.